

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Введение в нереляционные базы данных»
Тема: Веб-приложение для дыхательных упражнений

Студент гр. 3342 - 3343

Мохамед М. Х. А.

Белаид Фарук

Какира У. Н.

Преподаватель

Заславский М.М.

Санкт-Петербург

2026

ЗАДАНИЕ

Тема проекта: Разработка веб-приложения для дыхательных упражнений.

Студенты : Мохамед М. Х. А, Белаид Фарук, Какира У. Н.

Группа 3342 и 3343,

Исходные данные

Необходимо разработать информационную систему для проведения дыхательных упражнений с использованием ArangoDB. Система должна поддерживать каталог упражнений, карточки упражнений, визуализацию фаз дыхания, пользовательские профили, комментарии, отзывы и статистику.

Содержание пояснительной записки

- Содержание
- Введение
- Качественные требования к решению
- Сценарии использования
- Модель данных
- Разработка приложения
- Вывод
- Приложения

Предполагаемый объем пояснительной записки

Не менее 15 страниц.

АННОТАЦИЯ

В рамках курсовой работы было разработано веб-приложение для дыхательных упражнений с использованием нереляционной базы данных ArangoDB. Приложение предоставляет пользователям возможность выполнять дыхательные упражнения с визуализацией фаз вдоха, задержки и выдоха, а также сохранять статистику выполнения упражнений.

Система поддерживает регистрацию пользователей, хранение профилей, каталог упражнений, отзывы, комментарии и персональную статистику. В ходе работы была спроектирована модель данных, реализован пользовательский интерфейс и произведён анализ использования нереляционной СУБД.

Исходный код проекта доступен по ссылке:

<https://github.com/moevm/nsql1h26-air>

SUMMARY

As part of the coursework project, a web application for breathing exercises was developed using the ArangoDB NoSQL database. The application allows users to perform breathing exercises with visualization of inhale, hold, and exhale phases, as well as store exercise statistics.

The system supports user registration, user profiles, exercise catalogs, reviews, comments, and personal statistics. During the project development, the data model was designed, the user interface was implemented, and the usage of a NoSQL database was analyzed.

The source code of the project is available at:

<https://github.com/moevm/nsql1h26-air>

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	5
2.	Качественные требования к решению	6
3.	Сценарии использования	7
4.	Модели данных	12
5.	Вывод	26
6.	Разработанное приложение	26
7.	Приложения	26
8.	Используемая литература	29

1. Введение

Цель работы — разработать современное веб-приложение для дыхательных упражнений с использованием нереляционной СУБД ArangoDB.

Основная задача приложения — предоставить пользователям удобный инструмент для выполнения дыхательных практик с визуализацией этапов дыхания и возможностью отслеживания прогресса.

Система ориентирована на простоту использования, хранение статистики и возможность расширения функциональности.

2. Качественные требования к решению

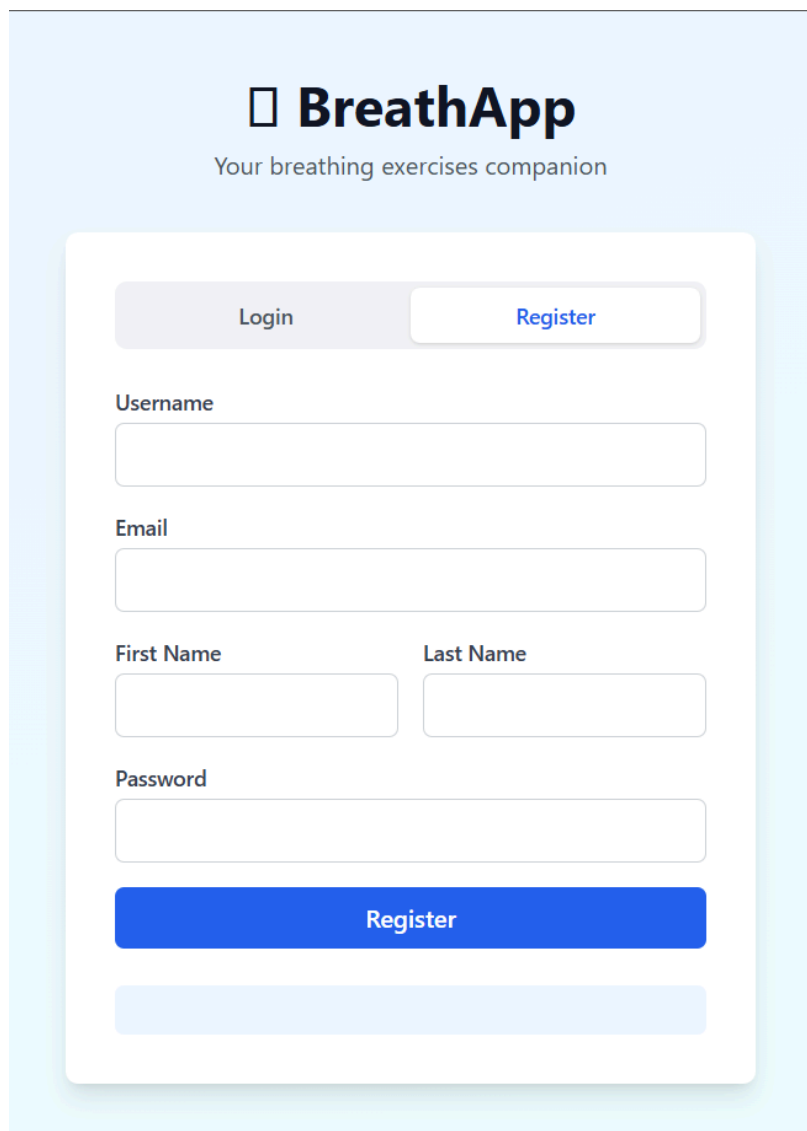
Разрабатываемое приложение должно удовлетворять следующим требованиям:

- Использование нереляционной СУБД ArangoDB.
- Поддержка регистрации и авторизации пользователей.
- Наличие каталога дыхательных упражнений.
- Визуализация фаз дыхания.
- Хранение статистики выполнения упражнений.
- Возможность оставлять комментарии и отзывы.
- Поддержка пользовательских профилей.
- Удобный и понятный интерфейс.
- Возможность масштабирования приложения.

3. Сценарии использования

3.1 Сценарий пользования: Регистрация

1. Пользователь открывает страницу регистрации.
2. Пользователь вводит имя, электронную почту и пароль.
3. Пользователь подтверждает регистрацию.
4. Система создаёт аккаунт пользователя.
5. Происходит переход на главную страницу.



The image shows a registration form for an application called "BreathApp". The form is centered on a light blue background. At the top, the app's logo "BreathApp" is displayed with a small icon of a person breathing, followed by the tagline "Your breathing exercises companion". Below this, there are two buttons: "Login" (disabled, light gray) and "Register" (active, blue). The form fields include "Username" (a single text input), "Email" (a single text input), "First Name" and "Last Name" (two side-by-side text inputs), and "Password" (a single text input). A large blue "Register" button is positioned below the password field. At the bottom of the form, there is a light blue horizontal bar.

3.2 Сценарий пользования: Вход в аккаунт

Действующее лицо: Пользователь

1. Пользователь открывает страницу входа.
2. Вводит электронную почту и пароль.
3. Нажимает кнопку входа.
4. Система выполняет авторизацию.
5. Пользователь переходит в личный кабинет.

 **BreathApp**
Your breathing exercises companion

Login Register

Username

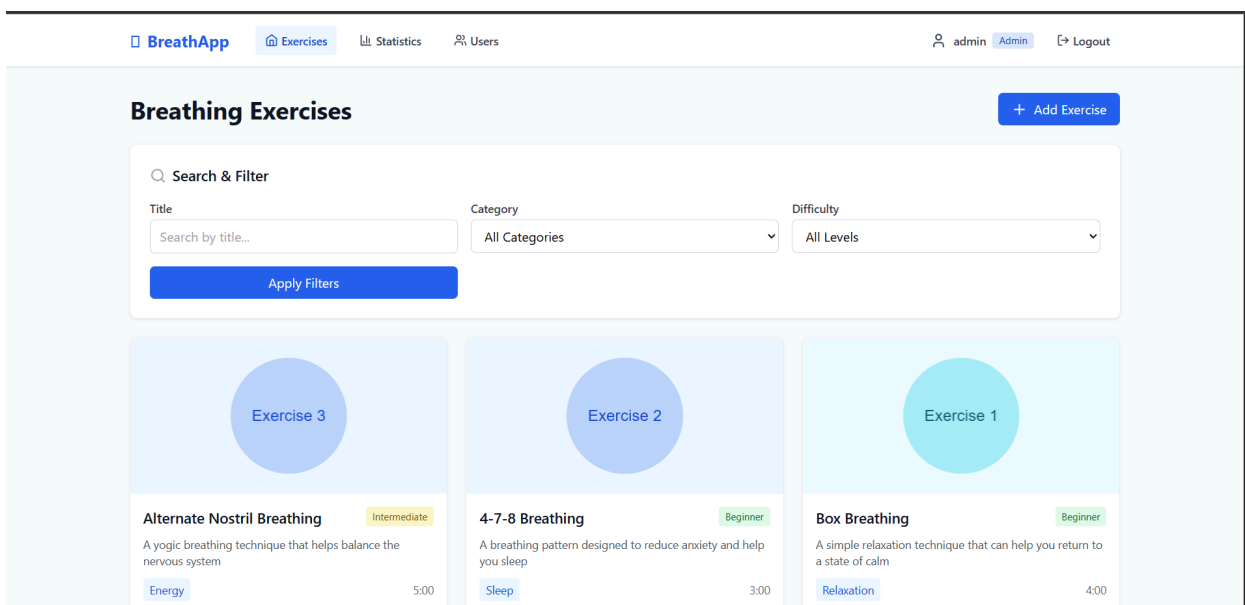
Password

Login

3.4 Сценарий пользования: Просмотр каталога упражнений

Действующее лицо: Пользователь

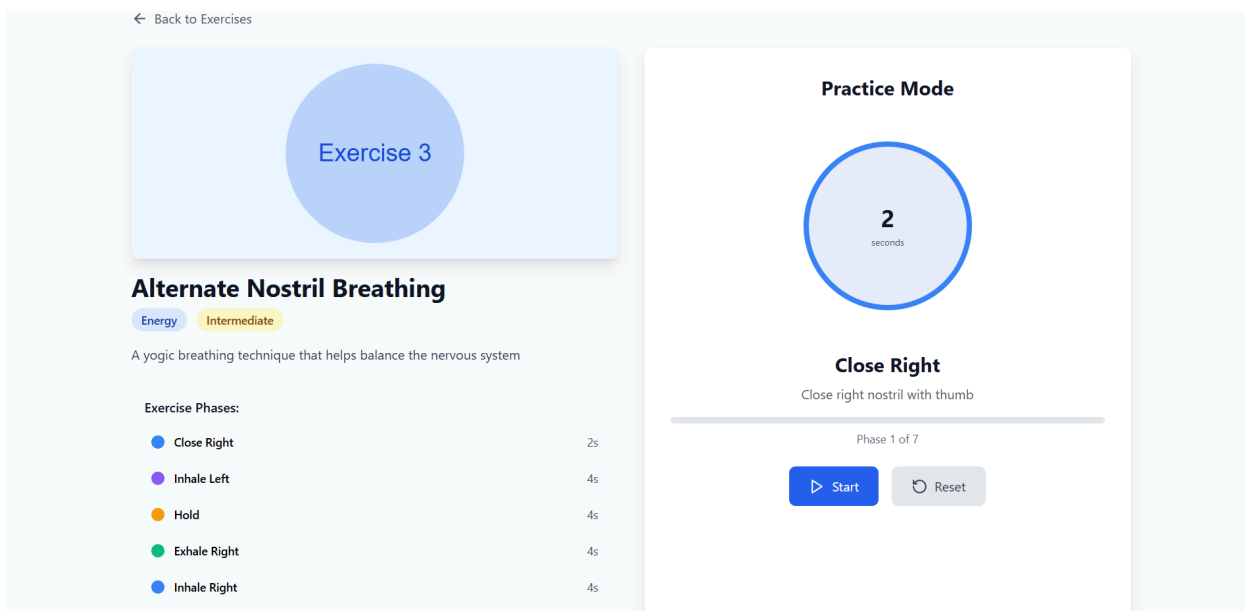
1. Пользователь открывает каталог упражнений.
2. Система отображает список доступных дыхательных практик.
3. Пользователь выбирает интересующее упражнение.
4. Открывается карточка упражнения с описанием.



3.5 Сценарий пользования: Выполнение упражнения

Действующее лицо: Пользователь

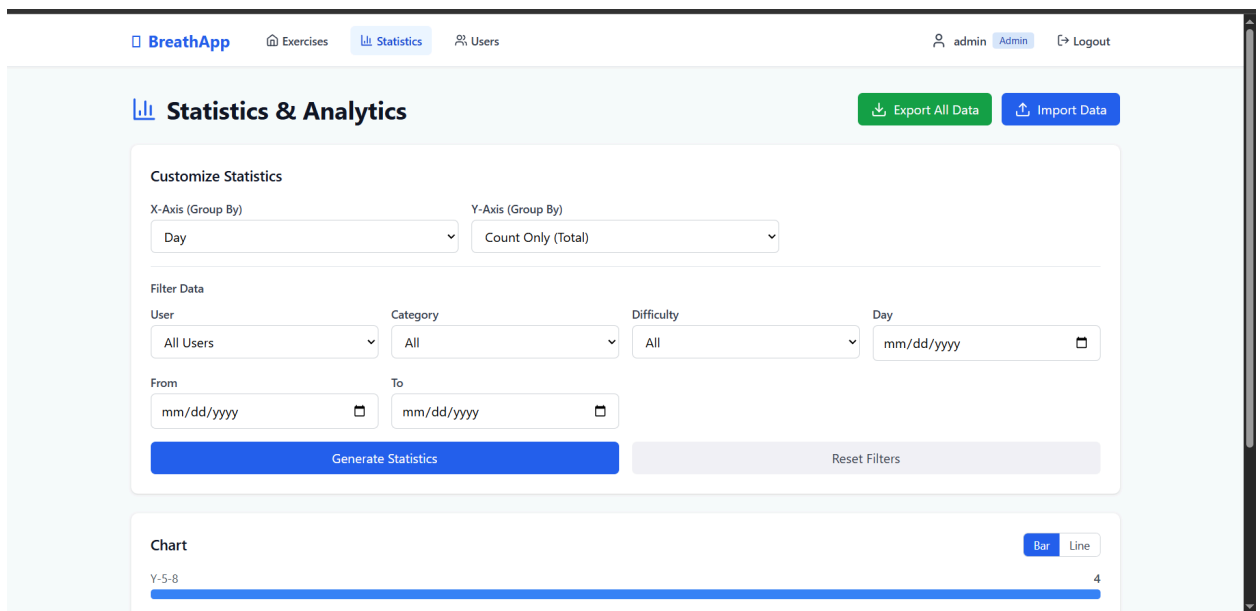
1. Пользователь открывает карточку упражнения.
2. Пользователь нажимает кнопку «Начать».
3. Система отображает визуализацию дыхательных фаз.
4. Пользователь выполняет упражнение.
5. После завершения упражнения статистика сохраняется.



3.6 Сценарий пользования: Просмотр статистики

Действующее лицо: Пользователь

1. Пользователь открывает раздел статистики.
2. Система отображает количество выполненных упражнений.
3. Пользователь просматривает историю активности.
4. Отображаются данные о продолжительности и частоте занятий.



3.7 Сценарий пользования: Добавление комментариев и отзывов

Действующее лицо: Пользователь

1. Пользователь открывает страницу упражнения.
2. Пользователь оставляет комментарий или отзыв.
3. Система сохраняет данные.
4. Комментарий отображается другим пользователям.

The image displays two side-by-side UI components. The left component, titled 'Reviews' with a star icon, contains a 'Rating' section with five yellow stars, a 'Your Review' text area with the placeholder 'Share your experience...', and a blue 'Submit Review' button. Below this is a user review for 'jane_smith' with a 5-star rating and the text 'Good for energy' dated '08/05/2026'. The right component, titled 'Comments' with a speech bubble icon, features a text area with the placeholder 'Add a comment...' and a blue 'Post Comment' button. Below the button is a comment from 'jane_smith' dated '08/05/2026' with the text 'A bit challenging but effective'.

★ Reviews

Rating

★★★★★

Your Review

Share your experience...

Submit Review

jane_smith

Good for energy

08/05/2026

★★★★★

💬 Comments

Add a comment...

Post Comment

jane_smith

08/05/2026

A bit challenging but effective

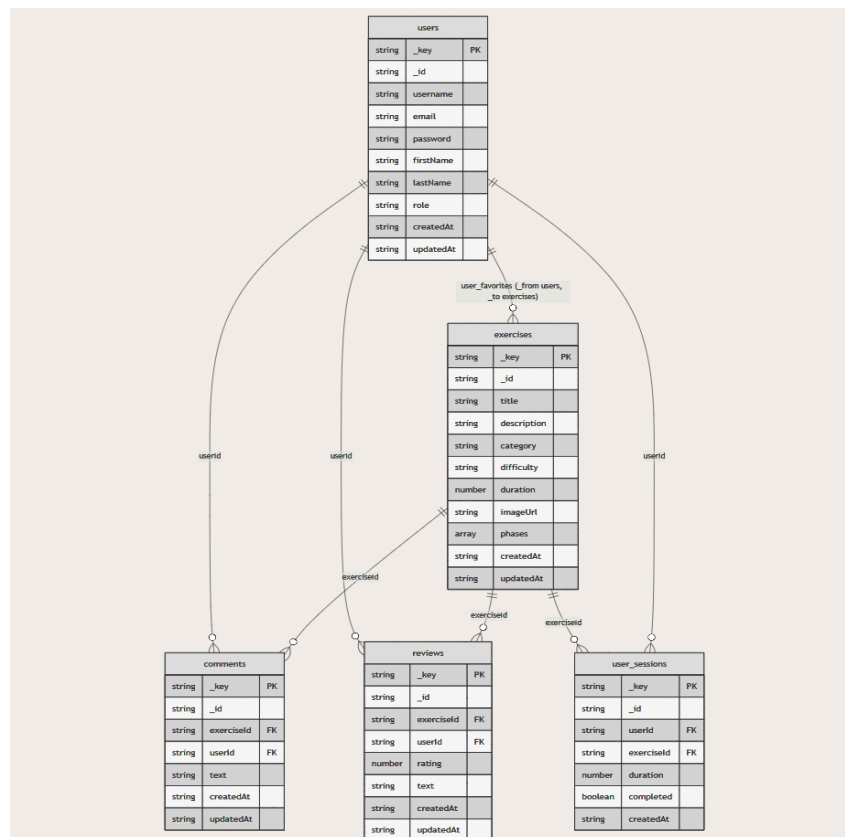
4. Модели данных

Нереляционная модель данных

В качестве СУБД используется ArangoDB, которая хранит данные в виде JSON-документов и поддерживает связи между сущностями. Такой подход удобен для хранения пользователей, упражнений, фаз дыхания, комментариев, отзывов и статистики.

Основные сущности системы:

- Пользователь (User) — данные зарегистрированного пользователя.
- Упражнение (Exercise) — описание дыхательной практики.
- Фаза упражнения (Phase) — отдельный этап дыхания (вдох, задержка, выдох).
- Комментарий (Comment) — текстовый комментарий пользователя.
- Отзыв (Review) — оценка и отзыв пользователя.
- Сессия выполнения (User Session) — информация о выполненном упражнении.
- Избранное (User Favorite) — список сохранённых упражнений.



Коллекция users

Назначение: хранение данных пользователей и информации для авторизации.

Поля:

- username (string) — имя пользователя;
- email (string) — электронная почта;
- password (string) — хэш пароля;
- firstName (string) — имя;
- lastName (string) — фамилия;
- role (string) — роль пользователя;
- createdAt (date) — дата создания аккаунта.

Коллекция exercises

Назначение: хранение информации о дыхательных упражнениях.

Поля:

- title (string) — название упражнения;
- description (string) — описание;
- category (string) — категория;
- difficulty (string) — уровень сложности;
- duration (number) — продолжительность;
- imageUrl (string) — изображение;
- createdAt (date) — дата создания.

Коллекция phases

Назначение: хранение фаз дыхания для каждого упражнения.

Поля:

- exerciseId (string) — идентификатор упражнения;
- name (string) — название фазы;
- duration (number) — длительность;
- instruction (string) — инструкция;
- color (string) — цвет визуализации;
- order (number) — порядок выполнения.

Коллекция comments

Назначение: хранение комментариев пользователей.

Поля:

- exerciseId (string) — идентификатор упражнения;
- userId (string) — идентификатор пользователя;
- text (string) — текст комментария;
- createdAt (date) — дата создания.

Коллекция reviews

Назначение: хранение оценок и отзывов.

Поля:

- exerciseId (string) — идентификатор упражнения;
- userId (string) — идентификатор пользователя;
- rating (number) — оценка от 1 до 5;
- text (string) — текст отзыва;
- createdAt (date) — дата создания.

Коллекция user_sessions

Назначение: хранение статистики выполнения упражнений.

Поля:

- userId (string) — идентификатор пользователя;
- exerciseId (string) — идентификатор упражнения;
- duration (number) — продолжительность выполнения;
- completed (boolean) — признак завершения;
- createdAt (date) — дата выполнения.

Коллекция user_favorites

Назначение: хранение списка избранных упражнений.

Поля:

- userId (string) — идентификатор пользователя;
- exerciseId (string) — идентификатор упражнения;
- createdAt (date) — дата добавления.

4.2 Оценка удельного объема информации, хранимой в модели

Users

- username — 30b
- email — 50b
- password — 60b
- avatar — 100b
- created_at — 8b
- _id — 12b

Общий объем одной записи:

$$30 + 50 + 60 + 100 + 8 + 12 = 260b$$

Exercises

- title — 50b
- description — 300b
- inhale_duration — 4b
- hold_duration — 4b
- exhale_duration — 4b
- difficulty — 20b
- created_at — 8b
- _id — 12b

Общий объем одной записи:

$$50 + 300 + 4 + 4 + 4 + 20 + 8 + 12 = 402b$$

User Sessions (Statistics)

- user_id — 12b
- exercise_id — 12b
- duration — 4b
- completed_at — 8b
- _id — 12b

Общий объем одной записи:

$$12 + 12 + 4 + 8 + 12 = 48b$$

Comments

- `user_id` — 12b
- `exercise_id` — 12b
- `text` — 200b
- `created_at` — 8b
- `_id` — 12b

Общий объем одной записи:

$$12 + 12 + 200 + 8 + 12 = 244\text{b}$$

Reviews

- `user_id` — 12b
- `exercise_id` — 12b
- `rating` — 4b
- `text` — 200b
- `created_at` — 8b
- `_id` — 12b

Общий объем одной записи:

$$12 + 12 + 4 + 200 + 8 + 12 = 248\text{b}$$

Итоговая оценка объема модели

Пусть:

U — количество пользователей,

E — количество упражнений,

S — количество выполненных упражнений (сессий),

C — количество комментариев,

R — количество отзывов.

Тогда общий объем данных:

$$V = 260U + 402E + 48S + 244C + 248R \text{ байт.}$$

Пример расчета:

Если в системе:

$U = 1000$ пользователей,

$E = 100$ упражнений,

$S = 50000$ сессий,

$C = 10000$ комментариев,

$R = 5000$ отзывов,

то:

$$\begin{aligned} V &= 260 \cdot 1000 + 402 \cdot 100 + 48 \cdot 50000 + 244 \cdot 10000 + 248 \cdot 5000 \\ &= 6\,380\,200 \text{ байт} \approx 6.08 \text{ МБ.} \end{aligned}$$

Таким образом, объем хранимых данных линейно зависит от количества объектов в каждой коллекции.

4.3 Примеры запросов

Получение списка упражнений

```
FOR exercise IN exercises  
RETURN exercise
```

Количество запросов: 1

Добавление нового пользователя

```
INSERT {  
  username: "user",  
  email: "user@example.com",  
  password: "hashed_password"  
} INTO users
```

Количество запросов: 1

Сохранение статистики упражнения

```
INSERT {  
  user_id: "123",  
  exercise_id: "456",  
  duration: 300,  
  completed_at: DATE_NOW()  
} INTO statistics
```

Количество запросов: 1

Добавление комментария

```
INSERT {  
  user_id: "123",  
  exercise_id: "456",  
  text: "Отличное упражнение"  
} INTO comments
```

Количество запросов: 1

4.4 Аналог модели данных для SQL СУБД

Таблица users

- id
- username
- email
- password
- avatar
- created_at

Таблица exercises

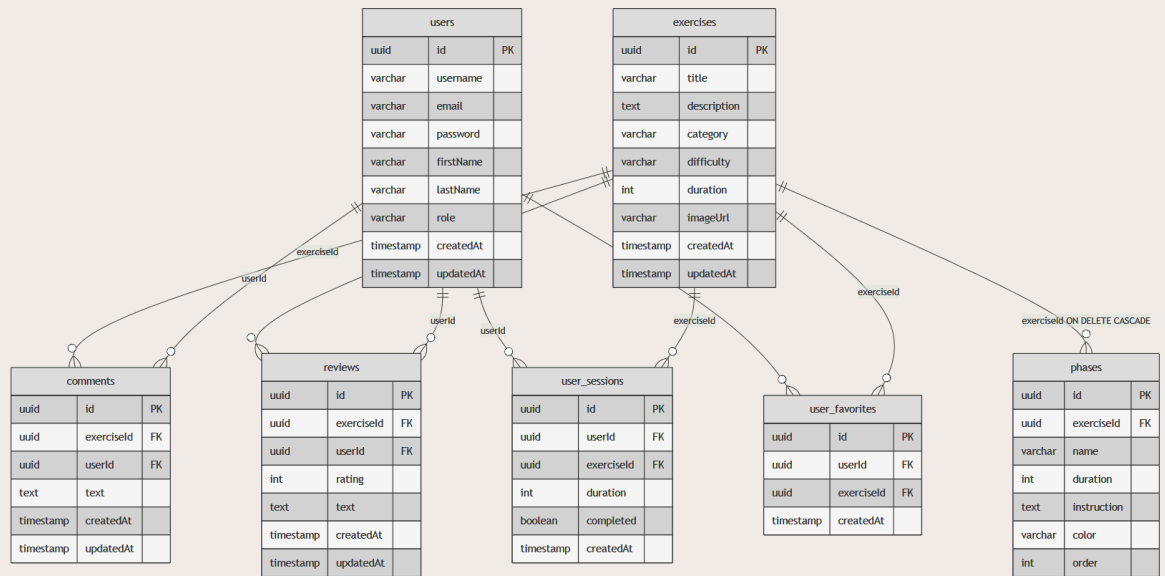
- id
- title
- description
- inhale_duration
- hold_duration
- exhale_duration
- difficulty
- created_at

Таблица statistics

- id
- user_id
- exercise_id
- duration
- completed_at

Таблица comments

- id
- user_id
- exercise_id
- text
- created_at



4.4 Сравнение моделей

Нереляционная модель данных позволяет удобно хранить сложные структуры документов и обеспечивает высокую гибкость при работе с пользовательскими данными.

Реляционная модель обеспечивает более строгую структуру и меньшую избыточность данных.

Для данного проекта использование ArangoDB является оправданным, поскольку приложение предполагает хранение связанных сущностей, комментариев, статистики и пользовательской активности.

Диаграммы и структура приложения

Общая структура пользовательского интерфейса

В приложении реализованы страницы регистрации, авторизации, каталога упражнений, режима практики, панели администратора и системы статистики.

Основные пользовательские сценарии включают:

- регистрацию и авторизацию;
- просмотр каталога упражнений;
- запуск дыхательных практик;
- управление упражнениями администратором;
- просмотр статистики;
- систему комментариев и отзывов.

Нереляционная модель данных ArangoDB

В ArangoDB используются коллекции пользователей, упражнений, фаз дыхания, комментариев, отзывов и пользовательских сессий.

Модель ориентирована на гибкое хранение связанных сущностей и быстрый доступ к данным.

SQL модель данных

SQL-модель реализует хранение сущностей через связанные таблицы и внешние ключи.

Разработанное приложение

Разработанное приложение представляет собой веб-платформу для выполнения дыхательных упражнений.

Основные функции системы:

- Регистрация и авторизация пользователей.
- Каталог дыхательных упражнений.
- Визуализация фаз дыхания.
- Сохранение пользовательской статистики.
- Отзывы и комментарии.
- Личные профили пользователей.
- Хранение данных в ArangoDB.

Приложение предоставляет простой и удобный интерфейс для выполнения дыхательных практик.

Использованные технологии

База данных

- ArangoDB

Back-end

- Node.js
- Express.js

Front-end

- React
- Vite
- HTML/CSS/JavaScript

Дополнительные технологии

- Docker
- REST API
- Nginx

Docker-конфигурация

Для контейнеризации приложения используется Docker.

Основные этапы сборки:

1. Использование Node.js 20 Alpine для сборки проекта.
2. Установка зависимостей через npm.
3. Сборка production-версии приложения.
4. Использование Nginx для раздачи статических файлов.

Пример Dockerfile:

```
FROM node:20-alpine AS builder

WORKDIR /app

COPY package*.json ./
RUN npm ci

COPY . .
RUN npm run build

FROM nginx:1.25-alpine

COPY --from=builder /app/dist /usr/share/nginx/html
COPY nginx-web.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf

EXPOSE 80

CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

Вывод

В ходе выполнения курсовой работы было разработано веб-приложение для дыхательных упражнений с использованием нереляционной СУБД ArangoDB.

Была реализована система пользователей, каталог упражнений, визуализация дыхательных фаз, комментарии и статистика.

Использование ArangoDB позволило обеспечить гибкость хранения данных и удобство работы со связанными сущностями.

Разработанное приложение может быть расширено в будущем путём добавления новых упражнений, аналитики и мобильной версии.

Разработанное приложение

Разработанный проект представляет собой веб-приложение для выполнения дыхательных упражнений с возможностью визуализации фаз дыхания, ведения пользовательской статистики, управления каталогом упражнений, а также хранения комментариев и отзывов. Используются технологии контейнеризации (Docker), серверная платформа Node.js с Express.js, клиентское приложение на React и нереляционная база данных ArangoDB.

Основные функции:

Каталог упражнений — хранение и отображение списка дыхательных упражнений с описанием, категорией, уровнем сложности и продолжительностью.

Регистрация и авторизация пользователей — создание аккаунтов, вход в систему и управление личным профилем.

Сохранение статистики — хранение данных о выполненных упражнениях, их продолжительности и успешности выполнения.

Комментарии и отзывы — возможность оставлять текстовые комментарии и оценки к упражнениям.

Избранное — добавление упражнений в список избранных для быстрого доступа.

Административная панель — создание, редактирование и удаление упражнений, управление пользователями и просмотр общей статистики.

Импорт и экспорт данных — выгрузка статистики и других данных в удобных форматах для анализа и резервного копирования.

Обработка запросов — предоставление данных через REST API и взаимодействие между клиентской и серверной частями приложения.

Интерфейс реализован как одностраничное приложение (SPA) на React и обеспечивает удобное взаимодействие пользователя с системой через современный веб-браузер.

Ссылки на приложение

1. GitHub repository:

<https://github.com/moevm/nsql1h26-air>

Документация по сборке и развертыванию

1. Скачать проект из репозитория.
2. Установить необходимые зависимости.
3. Запустить контейнер Docker или сервер разработки.
4. Открыть приложение в браузере.

Используемая литература

1. Документация ArangoDB — <https://www.arangodb.com/docs/>
2. Документация Docker — <https://docs.docker.com/>
3. Документация REST API
4. Документация используемого front-end framework